Inteligência Artificial

Desafio 1

Super Mario Bros com aprendizado por reforço

Dupla

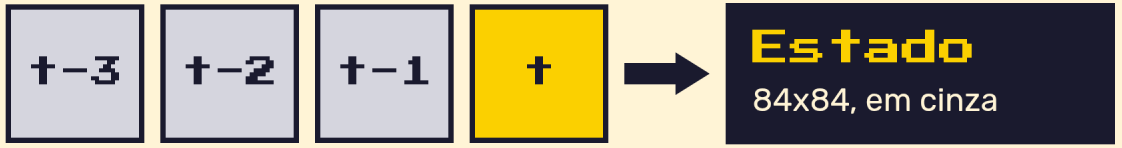
Marcel Féo e Pedro Souza

1. Ambiente e estado

O ambiente

- Jogo Super Mario Bros do NES, na fase 1-1
- Mario começa na esquerda e precisa chegar ao fim da fase, passando por buracos, canos e inimigos
- O agente joga sozinho e aprende por tentativa e erro
- Cada tentativa termina quando Mario morre

O que o agente vê



A tela do jogo: os 4 últimos frames, em tons de cinza e reduzidos para 84x84 pixels.

Por que 4 frames: juntos eles mostram o movimento do Mario e dos inimigos.

O que ele não recebe: posição, tempo ou pontuação. Só a imagem.

2. Ações do agente

O que ele pode fazer

Andar para a direita	**Andar para a esquerda**	**Pular**
Correr	**Agachar**	**Ficar parado**

Total

12

ações possíveis, combinando os botões do controle (ex.: direita + pular).

3. Recompensas

Avançar

+1

Cada pixel andado para a direita dá +1 (para a esquerda, -1).

Tempo

−1

Cada tick do relógio do jogo custa 1 ponto.

Morte

−25

Morrer custa 25 pontos.

Objetivo

Chegar longe, rápido e sem morrer.

A recompensa de cada passo fica limitada entre -15 e +15.

Obrigado!

Marcel Féo e Pedro Souza

Inteligência Artificial • Desafio 1 • Super Mario RL